

Título: Relatoría Técnica: Control de
Concurrencia y Sincronización en el Sistema
SIGET

Materia: Sistemas Operativos / Actividad 2

Estudiante: Jesus David Vargas Henao

Enlace al Video de Demostración:

<https://drive.google.com/file/d/1tDu6DKM8NDA9A8tzoY4AkhRw5YrMv6a2/view?usp=sharing>

Enlace al Repositorio de GitHub:

<https://github.com/jesusvargas024-sys/SIGET-Concurrencia>

Mecanismos de Sincronización e Implementación

- **Mutex (Lock):** Garantiza la exclusión mutua dentro de la sección crítica para evitar que dos hilos escriban o lean del búfer simultáneamente.
- **Semáforo espacios_vacios:** Inicializado en la capacidad máxima (5). Bloquea a los sensores (productores) cuando el búfer se llena para prevenir desbordamientos.
- **Semáforo elementos_disponibles:** Inicializado en 0. Bloquea a los módulos de análisis (consumidores) cuando el búfer está vacío para evitar procesar información nula.

Observaciones y Prevención de Problemas Concurrentes

- **Condiciones de Carrera:** Eliminadas completamente al condicionar el acceso al búfer bajo la protección del Mutex.
- **Interbloqueos (Deadlocks):** Prevenidos definiendo un orden estricto de adquisición: se verifica primero la disponibilidad del semáforo correspondiente y luego se adquiere la sección crítica.
- **Inanición (Starvation):** Evitada mediante el uso de colas bloqueantes que distribuyen el trabajo equitativamente entre los módulos de análisis.

Conclusiones sobre la Fiabilidad del SIGET

- La sincronización rigurosa de hilos es indispensable para evitar fallas catastróficas en el procesamiento de datos críticos de tráfico.
- La solución implementada demuestra cómo mantener una alta utilización de los recursos del sistema operativo y la CPU de forma segura, garantizando la integridad de los datos en tiempo real.

